单光子与双光子吸收

1. 单光子与双光子吸收概述

- 设一束频率为 ω 与光强为 I 的激光在介质中沿 z 方向传播.
- 由于光吸收，光强随传输↓.

光传输方程

$$\frac{dI}{dz} = -\alpha_T I = -(\alpha + \beta I) I.$$

单光子　双光子

① 单光子吸收.

一般 β 很小，I 不太大下，$\alpha \gg \beta I$. 双光子吸收可忽略.

$$\frac{dI}{dz} = -\alpha I.$$

三阶光学非线性下，

$$\alpha = \alpha_0 + \Delta\alpha = \alpha_0 + \alpha_2 I.$$

线性　非线性

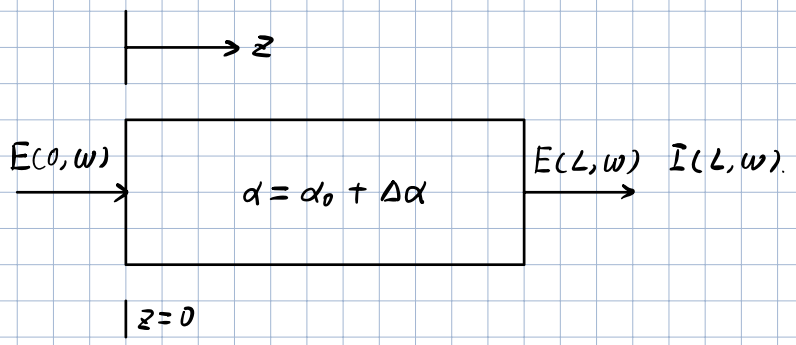
② 双光子吸收

I 很大时，$\alpha \to 0$. $\beta I \gg \alpha$. 单光子吸收效应可忽略.

$$\frac{dI}{dz} = -\beta I^2$$

	单光子吸收	双光子吸收
适用条件	不考虑三阶光学非线性 光强不太大，α》βI	考虑三阶光学非线性 光强很大，α《βI
传输方程	$\frac{dI}{dz} = -\alpha I$	$\frac{dI}{dz} = -\beta I^2$
二能级系统	$\hbar\omega = E_2 - E_1$	$\hbar\omega_1 + \hbar\omega_2 = E_2 - E_1$
激光脉冲	皮秒激光器	飞秒激光器

2. 单光子非线性吸收.



光场振幅的慢变近似的稳态一阶非线性方程为:

$$\frac{d\vec{E}(z)}{dz} = -\frac{i\omega}{2\omega_0 c n_0}\vec{P}(z) \qquad (7\text{-}7)$$

考虑各向同性介质中一阶、三阶非线性效应:

$$\vec{P}(z) = \vec{P}^{(1)}(z) + \vec{P}^{(3)}(z).$$

仅讨论光吸收, 取极化率虚部

$$\begin{cases} \vec{P}^{(1)}(z) = i\varepsilon_0 \chi^{(1)\prime\prime}(\omega)\,\vec{E}(z) \\ \vec{P}^{(3)}(z) = 3i\varepsilon_0 \chi^{(3)\prime\prime}(\omega;\omega,-\omega,\omega)\,|\vec{E}|^2\vec{E}(z). \end{cases}$$

代入 (7-7).

$$\frac{d\vec{E}(z)}{dz} = -\frac{1}{2}\left[\frac{\omega}{cn_0}\chi^{(1)\prime\prime}(\omega) + \frac{3\omega}{cn_0}\chi^{(3)\prime\prime}(\omega)(\omega;\omega,-\omega,\omega)|\vec{E}|^2\right]\vec{E}(z).$$

$I = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c n_0 |\vec{E}|^2(\omega)$

$$= -\frac{1}{2}\left[\frac{\omega}{cn_0}\chi^{(1)\prime\prime}(\omega) + \frac{6\omega}{\omega_0 c n_0^2}\chi^{(3)\prime\prime}(\omega)\,I\right]\vec{E}(z)$$

令 $\alpha_0 = \frac{\omega}{cn_0}\chi^{(1)\prime\prime}(\omega)$, $\Delta\alpha = \frac{6\omega}{\omega_0 c^2 n_0^2}\chi^{(3)\prime\prime}(\omega)\,I$, $\alpha = \alpha_0 + \Delta\alpha$. 有:

$$\vec{E}(z) = \vec{E}(0)\,e^{-\frac{\alpha}{2}z}$$

$$I(z) = I(0)\,e^{-\alpha z}.$$

吸收系数

$$\alpha = \alpha_0 + \Delta\alpha = \alpha_0 + \alpha_2 I.$$

$$\alpha_0 = \frac{\omega}{cn_0}\chi^{(1)''}(\omega)$$

$$\alpha_2 = \frac{6\omega}{\omega_0 c^2 n_0^2}\chi^{(3)\parallel}.$$

由于 $\chi^{(3)''}(\omega) < 0$. 吸收系数随光强增加线性地减小.

若介质长为 L, 介质透射率:

$$T = \frac{I(L)}{I(0)} = e^{-\alpha L} = e^{-(\alpha_0 - |\alpha_2| I)L}.$$

3. 双光子的非线性吸收.

当具有频率为 ω_1、ω_2 的2束光通过非线性介质时，若 $\omega_1+\omega_2$ 接近介质某一跃迁频率，介质同时从每一束光各吸收一个光子，2束光都衰减.

双光子吸收也是一种三阶非线性光学效应，可用稿态非线性波动方程研究：

$$\frac{\partial \vec{E}(z,\omega)}{\partial z} = -\frac{i\omega}{2\varepsilon_0 cn}\vec{P}^{(3)}(z,\omega). \qquad (7\text{-}24).$$

2光场振幅：

$$\vec{E}(z,\omega_1) = \vec{E}_0(z,\omega_1)e^{i(kz-\omega_1 t)} + c.c$$
$$\vec{E}(z,\omega_2) = \vec{E}_0(z,\omega_2)e^{i(kz-\omega_2 t)} + c.c$$

2光场的极化强度：

$$\begin{cases} P^{(3)}(\omega_1) = 6\varepsilon_0\chi^{(3)}(\omega_1;\omega_2,-\omega_2,\omega_1)\vec{E}(\omega_2)\vec{E}^*(\omega_2)\vec{E}(\omega_1) \\ P^{(3)}(\omega_2) = 6\varepsilon_0\chi^{(3)}(\omega_2;\omega_1,-\omega_1,\omega_2)\vec{E}(\omega_1)\vec{E}^*(\omega_1)\vec{E}(\omega_1) \end{cases}$$

仅考虑吸收，取极化率虚部，再将其代入 (7-24).

$$\frac{\partial \vec{E}(z,\omega_1)}{\partial z} = -\frac{3\omega_1}{cn_1}\chi^{(3)''}(\omega_1;\omega_2,-\omega_2,\omega_1)\vec{E}(\omega_2)\vec{E}^*(\omega_2)\vec{E}(\omega_1) \qquad (7\text{-}29)$$

$$\frac{\partial \vec{E}(z,\omega_2)}{\partial z} = -\frac{3\omega_2}{cn_2}\chi^{(3)''}(\omega_2;\omega_1,-\omega_1,\omega_2)\vec{E}(\omega_1)\vec{E}^*(\omega_1)\vec{E}(\omega_2) \qquad (7\text{-}30).$$

讨论：

① 由极化率对称规则：$\chi^{(3)''}(\omega_1;\omega_2,-\omega_2,\omega_1) = \chi^{(3)''}(\omega_2;\omega_1,-\omega_1,\omega_2)$.

(7-29)$\cdot\vec{E}^*(\omega_1)$ − (7-30)$\cdot\vec{E}^*(\omega_2)$，有：

$$\frac{n_1}{\omega_1}\vec{E}(z,\omega_1)\frac{\partial \vec{E}(z,\omega_1)}{\partial z} - \frac{n_2}{\omega_2}\vec{E}(z,\omega_2)\frac{\partial \vec{E}(z,\omega_2)}{\partial z} = 0$$

两边积分：

$$\frac{n_1}{\omega_1}\left|\vec{E}(z,\omega_1)\right|^2-\frac{n_2}{\omega_2}\left|\vec{E}(z,\omega_2)\right|^2=\text{const}.$$

由 $I_i=\frac{1}{2}c\varepsilon_0 n_i|E_i|^2\quad(i=1,2)$.

$$\frac{I_1(z,\omega_1)}{\hbar\omega_1}-\frac{I_2(z,\omega)}{\hbar\omega_2}=\text{const}.$$

两束光波光子数通量相等.

写为光子数关系：

$$N(z,\omega_1)-N(z,\omega_2)=N(0,\omega_1)-N(0,\omega_2)$$

$$N(z,\omega_1)-N(0,\omega_1)=N(z,\omega_2)-N(0,\omega_2).$$

②. (7-29)·$\vec{E}^*(\omega_1)$, (7-30)·$\vec{E}^*(\omega_2)$.

$$\begin{cases}\dfrac{dI_1}{dz}=-\beta_1 I_1 I_2 & (7\text{-}36)\\[2ex] \dfrac{dI_2}{dz}=-\beta_2 I_1 I_2. & (7\text{-}37).\end{cases}$$

其中，β_1，β_2 为双光子吸收系数：

$$\begin{cases}\beta_1=\dfrac{6\omega_1}{\varepsilon_0 c^2 n_1 n_2}\chi^{(3)''}\\[2ex] \beta_2=\dfrac{6\omega_2}{\varepsilon_0 c^2 n_1 n_2}\chi^{(3)''}\end{cases}$$

若只有一束光，$\omega=\omega_1=\omega_2$. $n=n_1=n_2$，$\beta=\beta_1=\beta_2$. $I=I_1=I_2$.

$$\frac{dI}{dz}=-\beta I^2.$$

$$\beta=\frac{6\omega}{\varepsilon_0 c^2 n^2}\chi^{(3)''}$$

设入射光强 $I(0)=I_0$.

$$I(z)=\frac{I_0}{1+I_0\beta z}.$$

4. 半导体光吸收.

- 光照射半导体时，大量光子激发产生的电子与空穴，会引起自由载流子密度的变化. 从而导致半导体吸收系数（折射率）变化.
- 光频率很低，能量仅禁带宽度一半，吸收2个光子激发一电子一空穴对. —— 双光子吸收.

光传输方程:

$$\frac{dI}{dz} = -\alpha I + \beta I^2.$$

$$I(z) = \frac{I(0)\alpha e^{-\alpha z}}{\alpha + \beta I(0)(1 - e^{-\alpha z})}$$

取 $z = L$.

$$\frac{1}{I(L)} = \frac{1}{e^{-\alpha L} I(0)} + \frac{\beta(1 - e^{-\alpha L})}{\alpha e^{-\alpha L}}$$

令 $Y = 1/I(L)$ $X = 1/I(0)$. $B = [\beta(1 - e^{-\alpha L})]/(\alpha e^{-\alpha L})$.

$$Y = e^{\alpha L} X + B.$$

通常采用实验测量.

但，实验中采用脉冲激光光源，用探测器测得光强 P 是平均光强，而公式中光强为峰值光强。平均光强 → 峰值光强

假定，入射激光脉冲为 Gauss 型时间函数.

$$I(t) = I_0 \exp\left(-\frac{2t^2}{T^2}\right)$$

I_0：峰值强度，T：半峰值宽度，最大光强的 $\frac{1}{e}$ 处宽度为 $\sqrt{2}T$.

对高斯脉冲，峰值光强与平均光强之比：

$$\frac{I}{I_{avg}} = \frac{\sqrt{\pi}\, t_p}{\sqrt{\ln 4}\, T}$$

t_p：脉冲能量相等的平均光强（方波）的宽度。

若考虑 FCA（Free carier absorption）效应，(7-43) 加上一项：

$$\frac{d\bar{I}}{dz} = -\alpha \bar{I} - \beta \bar{I}^2 - \gamma \bar{I}^3$$

总吸收系数：

$$\alpha_T = \alpha + \beta \bar{I} + \bar{I}^2$$

γ：自由载流子吸收系数：

$$\gamma = \frac{\sqrt{\pi}\, \sigma_{ex} \beta T}{4\hbar\omega \left[1 - \exp\left(-\frac{t_p}{\tau}\right)\right]}$$

其中，β：双光子吸收系数；T：激光脉冲半峰值宽度；t_p：激光脉冲平均宽度；$\hbar\omega$：光子能量；τ：载流子复合寿命；σ_{ex}：载流子总吸收截面。